Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Лабораторная работа №1

По дисциплине База данных

Группа: Б24-583

Бохан Владислав

Преподаватель:

Москва 2026г.

Список выделенных сущностей

A	B	C	D	E
E0	Имя Множества сущностей	Определение	Свойства	
E1	Магазин	Один отдельный магазин сети	Адрес, время работы, стоимость аренды, размеры торгового зала и склада, количество кассовых аппаратов.	Размеры примерочной, стоимость аренды примерочной, склада и тз
E2	Физическое лицо - сотрудник	Физическое лицо, которое может заключить трудовой договор с магазином	ФИО, паспортные данные, возраст сотрудника, телефон, прописка, образование	
E3	Должность	Одна из трёх возможных должностей	Название должности, описание, обязанности	
E4	Трудовой договор (ТД)	Договор о приеме на работу сотрудника	Дата начала и конца договора, зарплата, должность, особенности, подпись администратора	часовая ставка
E5	Исходящее платежное поручение	Исходящая платежка для оплаты работы сотрудника	Сумма, дата выплаты, причина (зп, плата за доставку или бонусы за продажу), ТД кому выплачиваем	
E6	График работы	График, согласно которому работают сотрудники магазина	ТД; признак, является ли день рабочим; дата; время начала работы, время окончания работы, время начала и окончания обеденного перерыва	
E7	Поставщик	Человек или компания поставляющие одежду	Имя, название, адрес, описание, тип (юр. лицо, ИП, физ. лицо)	
E8	Документ поставки	Документ с перечнем товаром, поставленных в магазин	Поставщик, стоимость поставки, количество, время заказа, время доставки, список одежды с ценами.	
E9	Одежда	Товар, продаваемый в магазине	Тип, цвет, размер, вид (мужская, женская, детская), цена закупки, текущая цена продажи, количество на складе, бренд одежды.	ручная работа, витринный, кол-во в тз
E10	Комплект	Одежда, объединенная в один набор и продаваемая по общей цене	Список используемой одежды, общая стоимость комплекта.	
E11	Чек	Документ, подтверждающий покупку	Дата и время покупки, имя и фамилия продавца, оформившего заказ, место покупки, опционально может быть указан покупатель.	
E12	Заказ покупателя	Заказ покупателя с товарами	Дата и время заказа, список товаров с актуальными ценами, комментарий, дисконтная карта, оформивший продавец	получение, статус, оформление
E13	Накладная доставки	Документ, подтверждающий доставку	Дата и время заказа, дата и время доставки (запланированное и реальное), адрес доставки, данные покупателя, список доставленных товаров с ценой и количеством, роспись покупателя, отзыв покупателя, специальная отметка доставки из магазина в магазин, дисконтная карта, связанный с доставкой заказ	стоимость доставки
E14	Дисконтная карта покупателя	Человек, заказавший товар онлайн	ФИО, email, номер телефона для связи, процент скидки, дата регистрации, дата рождения, % скидки.	
E15	Возврат товара	Документ, фиксирующий возврат	Позиция, причина, сотрудник, стоимость доставки, статус	

Список бизнес-правил

1. Магазина нанимает сотрудников на должности: курьер, продавец-консультант и администратор
2. Для работы в магазине они заключают трудовые договора на определенную должность, трудовой договор подписывает администратор
3. Заказ покупателя может оформить только продавец-консультант по телефону или через интернет
4. Доставку по накладной может осуществить только курьер
5. У одного сотрудника может быть несколько договоров за все время работы, но не более одного действующего одновременно
6. Зарплата не является фиксированной величиной а рассчитывается ежемесячно как произведение почасового оклада на кол-во отработанных часов
7. Сотрудники, продавшие наибольшее кол-во одежды за месяц, получают надбавку размер, которой зависит от их оклада за этот месяц
8. Курьер получает стабильное ежемесячное жалование и стоимость доставки
9. Курьер, получивший отрицательный отзыв в накладной, не получает оплаты доставки
10. Стоимость доставки при возврате по умолчанию не возвращается за исключением случаев брака и ошибок магазина
11. Витринная одежда не участвует в продаже
12. Каждое из трех помещений магазина имеет свою площадь и стоимость аренды
13. Одежда может продаваться по отдельности или быть частью одного общего комплекта
14. В магазине представлены образцы дизайнерской одежды, сшитой вручную и поставляющейся малыми партиями
15. Магазин хранит информацию обо всех поставках
16. Возвращенный товар может либо возвращен на склад, либо списан как бракованный
17. Покупка в магазине и покупка с доставкой могут быть оформлены как анонимно, так и с указанием дисконтной карты покупателя
18. Все возвраты должны быть связаны с исходным чеком или заказом
19. Покупатель может воспользоваться услугой самовывоза со склада любого из магазинов. Если заказанного товара нет в наличии в выбранном магазине, то заказ отменяется или откладывается.
20. Дисконтная карта оформляется на номер телефона и содержит информацию о покупателе и размер скидки в %
21. Дисконтная карта может использоваться как при покупке в магазине, так и при доставке
22. Для подтверждения покупки/отказа покупатель должен расписаться в специальной накладной
23. Покупатель может отказаться от части или всей привезенной одежды, однако в любом случае он должен будет заплатить курьеру за дорогу.

Матрица связей сущностей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15
Магазин/E1	x			1:N				1:N	1:N		1:N	1:N	1:N		1:N
Физическое лицо - сотрудник/E2		x		1:N							1:N	1:N	1:N		1:N
Должность/E3			x	1:N											
Трудовой договор (ТД)/E4	N:1	N:1	N:1	x	1:N	1:N									
Исходящее платежное поручение/E5				N:1	x										
График работы/E6				N:1		x									
Поставщик/E7							x	1:N							
Документ поставки/E8	N:1						N:1	x	N:N						
Одежда/E9	N:1							N:N	x	N:N	N:N	N:N	N:N		N:N
Комплект/E10									N:N	x	N:N	N:N	N:N		N:N
Чек/E11	N:1	N:1							N:N	N:N	x			N:1	1:N
Заказ покупателя/E12	N:1	N:1							N:N	N:N		x	1:N	N:1	1:N
Накладная доставки/E13	N:1	N:1							N:N	N:N		N:1	x	N:1	
Дисконтная карта покупателя/E14											1:N	1:N	1:N	x	
Возврат товара/E15	N:1	N:1							N:N	N:N	N:1	N:1			x